



13/06/2026

SIMULADO

S E M A N A L

TURMA TRADICIONAIS

Orientações de prova:

- 1- O simulado será composto por 5 questões de cada disciplina:** Português, Geografia, História, *Filosofia/Sociologia, Matemática, Física, Química e Biologia (Total = 40 questões)
- 2. O conteúdo das questões estará relacionado aos assuntos estudados durante a semana.**
- 3. Horário do Simulado:**
 - Início: 10h30
 - Término: 12h30
- 4. O envio do gabarito para marcação será realizado 30 minutos após o início do simulado, ou seja, às 11h00.**

BOA PROVA!

PORTUGUÊS

Questão 1

Identifique a alternativa em que não há sujeito simples.

- a) Dos doces da vovó Pedro gosta muito.
- b) Choveu muito durante o inverno.
- c) Eu não serei o algoz de mim mesmo.
- d) Nós temos muita pena de crianças abandonadas.

Leia o trecho do romance *A moreninha*, de Joaquim Manuel de Macedo, para responder às questões.

Chegou o sábado. O nosso Augusto, depois de muitos rodeios e cerimônias, pediu finalmente licença para ir passar o dia de domingo na ilha de... e obteve em resposta um não redondo; jurou que tinha dado sua palavra de honra de lá se achar nesse dia e o pai, para que o filho não cumprisse a palavra, nem faltasse à honra, julgou muito conveniente trancá-lo em seu quarto.

Mania antiga é essa de querer triunfar das paixões com fortes meios; erro palmar, principalmente no caso em que se acha o nosso estudante; amor é um menino doidinho e malcriado que, quando alguém intenta refreá-lo, chora, escarapela, esperneia, escabuja, morde, belisca e incomoda mais que solto e livre; prudente é facilitar-lhe o que deseja, para que ele dissesse se desgostasse; soltá-lo no prado, para que não corra; limpar-lhe o caminho, para que não passe; acabar com as dificuldades e oposições, para que ele durma e muitas vezes morra. O amor é um anzol que, quando se engole, agadanha-se logo no coração da gente, donde, se não é com jeito, o maldito rasga, esburaca e se aprofunda.

(A moreninha, 1997.)

Questão 2

Em “prudente é facilitar-lhe o que deseja, para que ele dissesse se desgostasse” (2º parágrafo), o trecho sublinhado pode ser substituído, mantendo-se a correção gramatical e o sentido original, por:

- a) desde que ele dissesse se desgostasse.
- b) logo que ele dissesse se desgostasse.
- c) a fim de que ele dissesse se desgostasse.
- d) já que ele dissesse se desgostasse.
- e) porque ele dissesse se desgostasse.

Questão 3



Disponível em: shorturl.at/dFOT7 - Acesso em: 11/08/2018.

A charge acima nos permite realizar, através de um olhar gramatical, as seguintes considerações:

- a) No primeiro quadro, nítido é o sujeito da frase “Hiena, você é o mais infame dos animais!”, expresso pela palavra “Hiena”, traduzida por um substantivo próprio simples.
- b) No segundo quadro, na fala “Como a ciência explica isso?”, o deslize do autor foi grosseiro, visto que o pronome possessivo correto deveria ser “isto”, já que o mesmo ganha, nessa sentença, destaque de sujeito.
- c) Ainda no segundo quadro, na resposta da Hiena “Não sei, sou meigo no assunto!”, a palavra em destaque tem a função morfológica de adjetivo e a função sintática de predicativo do sujeito.
- d) No quarto quadro, observamos o velho e bom erro de ortografia ao trocar a palavra “mau” por “mal”, como na frase do personagem. O correto seria: “E o mau que pode fazer para as crianças?!”
- e) Ainda no quarto quadro, observamos, na fala da Hiena, a presença de um adjunto adnominal de negação e um pronome substantivo indefinido

Leia o texto para responder à questão.

Poluição das águas continentais

A poluição das águas continentais, principalmente nos grandes centros urbanos, é cada vez mais alarmante.

As perspectivas futuras para as [5] águas continentais são bastante negativas. Muitos são os estudos que buscam contemplar informações sobre a quantidade e qualidade da água disponível. A ONU (Organização das Nações Unidas) elaborou [10] uma série de estudos para obter um parecer concreto da real situação no quadro hídrico do planeta e ficou comprovado que, com o passar do tempo, o comprometimento das águas para o consumo humano, para a [15] manutenção de animais e para a irrigação na agricultura ocorre de forma crescente.

Atualmente, vários fatores e seguimentos distintos contribuem para o processo de escassez desse recurso [20] indispensável a todo ser vivo, dentre os principais estão: a atividade industrial, que utiliza os rios para escoar os seus rejeitos; as mineradoras; a agricultura, que faz uso de diversos insumos agrícolas (fertilizantes, [25] inseticidas, herbicidas e etc.), com intuito de aumentar a produção, a fim de atender o mercado externo, ou seja, exportação; entre outros.

Uma parte dos insumos agrícolas é [30] levada pela enxurrada da chuva, que chega a rios e córregos, inserindo várias substâncias tóxicas. Essas mesmas substâncias são absorvidas pelo solo e atingem o lençol freático.

[35] Das substâncias comumente encontradas como agentes poluidores estão: restos de petróleo e derivados, chumbo, mercúrio e metais pesados, que são largamente usados em indústrias e na [40] extração de minérios.

Outro centro de difusão de poluição são os centros urbanos, que, diariamente, em todo o planeta e, principalmente nos países pobres, lançam esgotos domésticos [45] sem nenhum tipo de tratamento. O esgoto atinge rios e córregos, além do lençol freático, que estão nas proximidades das cidades. Isso acontece em vários lugares, no entanto, a incidência é mais comum em [50] pequenas cidades que não possuem centros de tratamento do esgoto doméstico.

O desmatamento é um fator direto que agrava a questão da escassez da água, uma vez que ao retirar a cobertura vegetal [55] para a ocupação urbana ou rural, o solo fica exposto à água da chuva e vento. Com isso, o solo vai sendo depositado nos mananciais, provocando o assoreamento dos rios, esse processo promove mudanças climáticas e [60] compromete a vida aquática.

Os garimpos, que têm suas atividades às margens de rios, provocam a dispersão de minerais pesados, como o mercúrio, poluindo as águas que são [65] consumidas por comunidades.

Os portos realizam limpeza de cinco em cinco anos, jogando uma imensa quantidade de dejetos; os aterros sanitários são grandes agentes poluidores de águas, [70] principalmente do lençol freático, pois milhões de toneladas de lixo acumulados liberam um líquido (chorume) que é absorvido pelo solo e atinge as reservas subterrâneas de água.

Adaptado de FREITAS, Eduardo de. Poluição de Águas Continentais. Brasil Escola.

Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/geografia/poluicao/aguascontinentais.htm>.

Acesso em: 20 de maio de 2019.

Questão 4

O sujeito de uma oração é o elemento que pratica a ação ou sofre uma ação ou estado.

Assinale a opção em que a expressão sublinhada corresponde ao sujeito da oração no texto.

- a) “[...] provocam a dispersão de minerais pesados” (linhas 62-63) — às margens de rios (linha 62).
- b) “[...] lançam esgotos domésticos sem nenhum tipo de tratamento” (linhas 44-45) — países pobres (linha 44).
- c) “[...] estão nas proximidades das cidades” (linhas 47-48) — lençol freático (linhas 46-47).
- d) “[...] atinge as reservas subterrâneas de água” (linhas 73-74) — um líquido (linha 72).

Leia a crônica de Clarice Lispector, publicada no Jornal do Brasil em 29 de março de 1969, para responder à questão.

Perguntas grandes

Pessoas que são leitoras de meus livros parecem ter receio de que eu, por estar escrevendo em jornal, faça o que se chama de concessões. E muitas disseram: “Seja você mesma.”

Um dia desses, ao ouvir um “seja você mesma”, de repente senti-me entre perplexa e desamparada. É que também de repente me vieram então perguntas terríveis: quem sou eu? como sou? o que ser? quem sou realmente? e eu sou?

Mas eram perguntas maiores do que eu.

(A descoberta do mundo, 1999.)

Questão 5

Os trechos “por estar escrevendo em jornal” (1º parágrafo) e “ao ouvir um ‘seja você mesma’” (2º parágrafo) exprimem, respectivamente, circunstância de

- a) consequência e tempo.
- b) causa e condição.
- c) causa e tempo.
- d) finalidade e condição.
- e) consequência e finalidade.

HUMANAS

Questão 6

A propriedade, como realidade material ou psicológica, é quase desconhecida na Idade Média. Do camponês ao senhor, cada indivíduo, cada família só tem direitos, mais extensos ou menos, de posse provisória, de usufruto. Cada um tem acima de si um patrão ou algum detentor de direitos mais forte que pode, pela violência, privá-lo de sua terra — tenência camponesa ou feudo senhorial [...].

(Jacques Le Goff. A civilização do Ocidente medieval, 2016.)

Os direitos de posse e de usufruto da terra, mencionados no excerto, podem ser exemplificados

- a) pelas relações de dominação entre reis e vassallos, que estabelecia o pagamento de taxas na forma de produtos agrícolas aos soberanos.
- b) pelas ligações entre colonos e proprietários das villas, que determinavam o trabalho compulsório do colono nas grandes fazendas.
- c) pelas associações contratuais entre suseranos e vassallos, que obrigavam o vassallo a prestar todo tipo de serviço
- d) pelos vínculos de dependência servil, que se materializavam em diferentes obrigações dos servos para com o seu senhor.
- e) pelos laços pessoais entre senhores feudais e seus escravos, que garantiam a participação dos escravos no exército senhorial.

Questão 7

Na Alta Idade Média, a economia feudal tem por objetivo a subsistência dos homens. A subsistência varia conforme as camadas sociais. À massa, basta a subsistência no sentido estrito da palavra, ou seja, o suficiente para a sobrevivência física. Para as camadas superiores, a subsistência inclui a satisfação de necessidades maiores, deve permitir que mantenham sua categoria, que não decaiam. Sua subsistência é fornecida em pequena parte pelas importações estrangeiras e, quanto ao mais, pelo trabalho da massa.

(Jacques Le Goff. A civilização do Ocidente medieval, 2016. Adaptado.)

De acordo com o texto, pode-se concluir que a economia feudal, na Alta Idade Média,

- a) eliminou completamente as relações comerciais em escalas locais e internacionais.
- b) estabeleceu a propriedade da terra por meio de contratos de compra e venda entre suseranos e vassalos.
- c) estimulou a circulação de mercadorias através de rotas de comércio marítimas entre Ocidente e Oriente.
- d) desenvolveu-se em unidades produtivas essencialmente agrárias e autossuficientes.
- e) sofreu forte intervenção dos nobres por meio do controle de preços e da qualidade dos produtos.

Questão 8

“[Na Europa, criaram-se] condições favoráveis para o estudo da Medicina (...). Um fator decisivo (...) foi a retomada da herança antiga. (...) Em boa parte, o Ocidente tomou contato com a herança científica clássica graças às culturas bizantina e muçulmana. A partir do século XII foram feitas inúmeras traduções do grego e do árabe para o latim, um pouco em Veneza (por seus contatos com Bizâncio), um pouco na Sicília (anteriormente ocupada por bizantinos e islamitas) e sobretudo na Espanha.”

FRANCO JR. Hilário. A Idade Média, Nascimento do Ocidente.

São Paulo: Brasiliense, 2001, pp. 158

“(…) Ocupei-me então em dominar os vários textos e comentários sobre as ciências naturais e as metafísicas até se abrirem para mim todas as portas do saber. Em seguida desejei estudar medicina e empreendi a leitura de todos os livros que tinham sido escritos sobre esse assunto. A medicina não é uma ciência difícil e naturalmente em muito pouco tempo me distingui nela, de maneira em que físicos qualificados começaram a ler medicina comigo. (...)”

AVICENA, apud. ESPINOSA, Fernanda. Antologia de textos históricos medievais.

Lisboa: Livraria Costa Sá da Costa Editora, 1972, pp. 119-120.

A partir dos textos, é possível afirmar que o estudo da medicina durante a Idade Média Central (séc. XI-XIII)

- a) desenvolvia-se na Europa com base em pesquisas empíricas que visavam a confirmar as verdades teológicas reveladas pelos textos cristãos sagrados, e seguia para Bizâncio pelas rotas comerciais.
- b) baseava-se na tradução para o latim de obras antigas chegadas ao Ocidente por intermédio de bizantinos e

muçulmanos, e estudos recentes das mesmas feitos por muçulmanos, como Avicena;

- c) realizava-se sob a orientação de mestres bizantinos, que vinham do Oriente ensinar as teorias clássicas apreendidas das obras de filósofos e cientistas gregos como Aristóteles e Hipócrates.
- d) destinava-se a proporcionar aos europeus os conhecimentos necessários para enfrentar as frequentes epidemias nas cidades e nos campos, que já tinham sido eliminadas no Oriente.

Questão 9

Durante a realeza, e nos primeiros anos republicanos, as leis eram transmitidas oralmente de uma geração para outra. A ausência de uma legislação escrita permitia aos patrícios manipular a justiça conforme seus interesses.

COULANGES, F. A cidade antiga. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

A conjuntura sociopolítica da Roma Antiga, conforme apresentada no texto, foi contestada pelos

- a) monarcas, que queriam expandir o código jurídico.
- b) plebeus, que almejavam participar da vida política.
- c) nobres, que desejavam superar a relação de dependência.
- d) camponeses, que aspiravam diminuir a jornada de trabalho.
- e) estrangeiros, que ambicionavam acessar os espaços públicos.

Questão 10

Leia o trecho do poema da poetisa grega Safo acerca da beleza de uma jovem chamada Anactória.

*uns dizem que é uma hoste de cavalaria, outros de infantaria;
outros dizem ser uma frota de naus, na terra negra,
a coisa mais bela: mas eu digo ser aquilo
que se ama.*

(Adaptado de Luísa de Nazaré Ferreira, “Turismo e património na antiguidade clássica: o texto atribuído a Filon de Bizâncio sobre as Sete Maravilhas”, em Espaços e Paisagens: Antiguidade Clássica e heranças contemporâneas. 2012. V. 1. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra e Annablume, p. 73.)

A partir da leitura do poema, assinale a alternativa correta sobre o conceito de beleza na Grécia Antiga.

- a) Safo reconhece a beleza como conceito universal e destaca a sua independência em relação ao amor.
- b) Safo exemplifica o conceito de belo e o define como inerente às conquistas militares e territoriais.
- c) Safo constata a diversidade dos gostos humanos e evidencia o valor do amor para o conceito de beleza.
- d) Safo exemplifica os gostos humanos a partir do conceito de amor e o define como inerente às conquistas militares.

Questão 11

Um evento meteorológico de grande magnitude atingiu o estado do Rio Grande do Sul no final do outono de 2018. Devido às características apresentadas, o episódio foi identificado como um tornado de categoria 4 na escala Fujita (0 a 5), com ventos estimados a uma velocidade de quase 300 km/h, provocando destruição ao longo de sua trajetória.

O estado do Rio Grande do Sul reúne condições favoráveis à ocorrência desses eventos por

- estar localizado em uma região de transição climática, típica do clima subtropical, com tendência ao encontro de frentes quentes e frias durante boa parte do ano.
- apresentar, próximo à costa, um encontro de correntes oceânicas superficiais com características opostas: a corrente das Malvinas, com baixas temperaturas, e a corrente do Brasil, com águas mais aquecidas.
- apresentar intensa evaporação, decorrente de constantes fluxos convectivos de ar, os quais provocam a formação de sistemas de alta pressão com desenvolvimento vertical e fortes ventos associados.
- possuir um relevo dominado por planícies, onde o vento sudoeste, de origem polar, conhecido por Minuano, encontra uma área sem obstáculos naturais para se propagar em alta velocidade.

Questão 12

“Na cidade do Crato foi instalado o Campo de Concentração do Buriti, com o objetivo de encaminhar e confinar os retirantes que vinham de várias localidades do Nordeste, sobretudo, Paraíba, Pernambuco e Ceará. Esse campo, como vimos, foi o que mais concentrou retirantes, chegando a conter cerca de setenta mil pessoas, como aponta a revista comemorativa do bicentenário do Crato, dirigida por Oswaldo Alves de Sousa.”

(ALBUQUERQUE FILHO, Ronald de Figueiredo e. “Os limites de arame farpado não matam a fome da gente: o campo de concentração do Buriti na seca de 1932”. IN: SILVA, Amanda Teixeira da. Novas Histórias do CARIRI. Curitiba: CRV, 2019, p. 91).

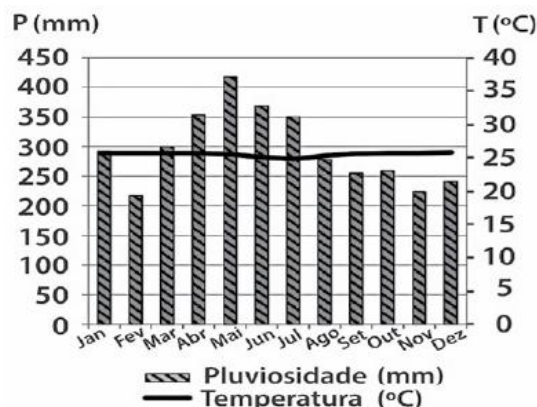
Considerando o texto acima, assinale a alternativa correta:

- A construção do campo de concentração citado indica que a seca no Nordeste sempre foi um fenômeno meramente natural e rural;
- As secas no Estado do Ceará tiveram importância significativa na formação de Fortaleza e das cidades do interior, como também nas relações entre os sujeitos e os espaços produzidos dentro da cidade;
- Os campos de concentração construídos durante as secas de 1915 e 1932 para conter a migração dos retirantes ficaram restritos às cidades do Cariri;
- O campo de Buriti é classificado como Campo de Concentração por ter sido lugar de aprisionamento de defensores do pensamento nazista na Região do Cariri, durante a seca de 1932;
- Os campos de concentração no Ceará se caracterizavam por implantação de técnicas disciplinares,

simultaneamente econômicas e políticas, com elevados custos e baixa eficiência.

Questão 13

Analisar o climograma.



Assinale a alternativa que apresenta corretamente o nome do domínio morfoclimático com as características representadas no climograma.

- Pradaria
- Cerrado
- Caatinga
- Araucária
- Amazônico

Questão 14

Ao destruir uma paisagem de árvores de troncos retorcidos, folhas e arbustos ásperos sobre os solos ácidos, não raro laterizados ou tomados pelas formas bizarras dos cupinzeiros, essa modernização lineariza e aparentemente não permite que se questione a pretensão modernista de que a forma deve seguir a função.

HAESBAERT, R. “Gaúchos” e baianos no “novo” Nordeste: entre a globalização econômica e a reinvenção das identidades territoriais. In: CASTRO, I. E.; GOMES, P. C. C.; CORRÊA, R. L. (Org.). Brasil: questões atuais da reorganização do território. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008

O processo descrito ocorre em uma área biogeográfica com predomínio de vegetação

- tropófila e clima tropical.
- xerófila e clima semiárido.
- hidrófila e clima equatorial.
- aciculifoliada e clima subtropical
- semidecídua e clima tropical úmido

Questão 15

“Após tornado, meteorologia alerta para chuvas fortes no Paraná”.

De São Paulo / Da Agência Brasil - 14/07/2015 - 13h18

Os moradores do município de Francisco Beltrão (a 386 km de Curitiba, no Paraná) enfrentaram na noite desta segunda-

feira (13) um tornado com ventos que podem ter superado os 100 km/h, segundo o SIMEPAR (Sistema Meteorológico do Paraná). A Somar Meteorologia, com sede em São Paulo, estimou a velocidade dos ventos em até 115 km/h. De acordo com levantamento da prefeitura local, houve danos em pelo menos 76 casas no município e 227 pessoas foram afetadas. "Dados do radar meteorológico instalado na cidade de Cascavel, relatos de moradores e da defesa civil local permitem confirmar a ocorrência do tornado, com ventos de 80 a 100 km/h ou até mais", explicou o meteorologista Reinaldo Kneib, do SIMEPAR.

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/07/165_5530-meteorologistas-confirmam-tornado-no-interior-do-parana.shtml

A ocorrência de tornados no Brasil tem sido constatada e noticiada em escalas nacional e internacional.

Com relação aos tornados, assinale abaixo a afirmativa CORRETA.

- a) São fenômenos recentes no tempo histórico, que começaram a ocorrer devido ao aquecimento global.
- b) São ciclones que atuam em grandes áreas, com velocidade média de deslocamento de 30km/h.
- c) Ocorrem predominantemente na região Sul do Brasil em virtude do encontro de massas de ar com características diferentes quanto à temperatura e umidade; normalmente são associados ao deslocamento de frentes frias.
- d) Apesar de ser um fenômeno endêmico do hemisfério Norte, o qual ocorre mais precisamente no chamado "corredor dos tornados" nos EUA, no Brasil, a ocorrência recente de tornados é uma consequência do desmatamento.
- e) Constituem os principais efeitos do fenômeno El Niño, que está ativo no oceano Pacífico Equatorial desde abril de 2014.

Questão 16

A credulidade dos ouvintes aumenta o descaramento do narrador, e o descaramento deste conquista-lhes a credulidade. A eloquência, quando levada a seu patamar mais alto, deixa pouco lugar à razão ou à reflexão, mas, dirigindo-se inteiramente à imaginação e aos afetos, cativa os ouvintes condescendentes e subjuga-lhes o entendimento.

HUME, D. Uma investigação sobre o entendimento humano e sobre os princípios da moral. São Paulo Edunesp, 2003.

No contexto do século XVIII, o autor propõe uma reflexão radical acerca da arte da eloquência, restringindo-a ao

- a) sistema de crenças, conforme a proposta kantiana de objetividade do conhecimento.
- b) campo dos absolutos, semelhante ao entendimento medieval dos Universais.
- c) domínio da lógica, consoante a compreensão aristotélica nos Analíticos.
- d) paradigma da racionalidade, alinhado ao modelo cartesiano de método.

- e) âmbito da persuasão, análogo às críticas platônicas aos sofistas.

Questão 17

Sócrates: "Quem não sabe o que uma coisa é, como poderia saber de que tipo de coisa ela é? Ou te parece ser possível alguém que não conhece absolutamente quem é Mênon, esse alguém saber se ele é belo, se é rico e ainda se é nobre? Parece-te ser isso possível? Assim, Mênon, que coisa afirmas ser a virtude?"

PLATÃO. Mênon fo de Janeiro PUC-Rio São Paulo: Loyola, 2001 (adaptado)

A atitude apresentada na interlocução do filósofo com Mênon é um exemplo da utilização do(a)

- a) escrita epistolar.
- b) método dialético.
- c) linguagem trágica.
- d) explicação fiscalista.
- e) suspensão judicativa.

Questão 18

Tomemos o exemplo de Sócrates: é precisamente ele quem interpela as pessoas na rua, os jovens no ginásio, perguntando: "Tu te ocupas de ti?" O deus o encarregou disso, é sua missão, e ele não a abandonará, mesmo no momento em que for ameaçado de morte. Ele é certamente o homem que cuida do cuidado dos outros: esta é a posição particular do filósofo.

FOUCAULT, M. Ditos e escritos. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004.

O fragmento evoca o seguinte princípio moral da filosofia socrática, presente em sua ação dialógica:

- a) Examinar a própria vida.
- b) Ironizar o seu oponente.
- c) Sofismar com a verdade.
- d) Debater visando a aporia.
- e) Desprezar a virtude alheia.

Questão 19

De tão repetida, a verdade insofismável de que a história não se repete transforma-se no seu contrário, em **sofisma**. Agora mesmo, venais¹ travestidos de vestais² repisam que o Terror curitibano esconde uma guilhotina no porão e estamos todos com a cabeça a prêmio.

1venal: que pode ser vendido; exposto à venda.

2vestal: honesto; casto; virgem.

(Mário Sérgio Conti, Folha de S.Paulo, 01/07/2017)

O termo em negrito "**sofisma**" significa:

- a) um argumento que parte de premissas verdadeiras, ou tidas como verdadeiras, e chega a uma conclusão lógica verdadeira; o mesmo que silogismo.
- b) um procedimento que consiste em generalizar a partir da observação de casos particulares.

- c) uma linguagem persuasiva com a finalidade de convencer; o mesmo que retórica.
- d) uma análise feita de forma acurada para se chegar a uma decisão ponderada.
- e) um argumento falso, formulado de propósito para induzir outrem a erro; o mesmo que falácia.

Questão 20

Uma conversa de tal natureza transforma o ouvinte; o contato de Sócrates paralisa e embarça; leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir à atenção uma direção incomum: os temperamentais, como Alcibíades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa, que os leva a se censurarem. É sobretudo a esses jovens, muitos quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação.

BRÉHIER, E. História da filosofia. São Paulo: Mestre Jou, 1977.

O texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseava na

- a) contemplação da tradição mítica.
- b) sustentação do método dialético.
- c) relativização do saber verdadeiro.
- d) valorização da argumentação retórica.
- e) investigação dos fundamentos da natureza.

BIOLOGIA

Questão 21

O tecido ósseo é constituído por diversos tipos celulares e uma matriz extracelular mineralizada, denominada matriz óssea. A matriz extracelular é constituída por uma porção orgânica e uma inorgânica.

Em relação à matriz inorgânica, assinale a alternativa correta que apresenta os dois principais elementos que a constitui.

- a) Proteoglicanos e glicoproteínas.
- b) Bicarbonato e zinco.
- c) Cálcio e glicoproteínas.
- d) Bicarbonato e proteoglicanos.
- e) Cálcio e fósforo.

Questão 22

Considerando que a evolução permitiu que algumas espécies de bactérias, algas e plantas fixassem energia do Sol, assinale a opção que apresenta a equação que resume esse processo.

- a) $\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} + \text{energia} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$
- b) $2\text{NO}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{NO}_3 + \text{energia}$
- c) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 + \text{energia} \rightarrow \text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$
- d) $2\text{NH}_3 + 3\text{O}_2 + \text{energia} \rightarrow 2\text{H}^+ + 2\text{NO}_2^- + 2\text{H}_2\text{O}$
- e) $\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 + \text{energia}$

Questão 23

Em uma noite de janeiro de 1995, o navio mercante inglês Lima estava na costa da Somália, próximo ao Chifre da África. Essa área é conhecida pela presença de gangues de piratas, de modo que os tripulantes mantinham os olhos atentos aos mares quando detectaram um brilho misterioso e esbranquiçado no horizonte. Essa visão estranha era o resultado de algum truque desconhecido de pirataria? Nos 15 minutos depois, o navio estava rodeado por águas brilhantes por uma distância tão extensa quanto a tripulação podia perceber. O diário de bordo do navio registrou que “era como se o navio navegasse sobre um campo de neve ou deslizesse sobre as nuvens”. Felizmente, para a tripulação, o brilho não tinha qualquer relação com piratas.

Sobre os tipos de organismos que poderiam causar a vastidão de bioluminescência observada pela tripulação do Lima, podemos afirmar que

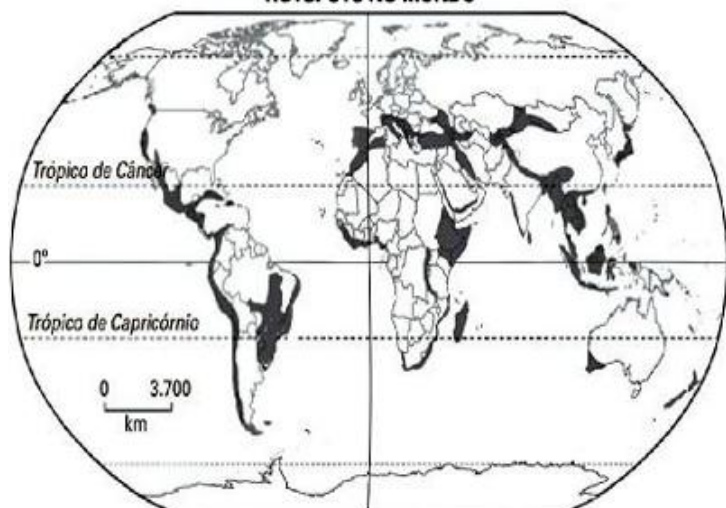
- a) as bactérias do gênero *Vibrio* podem, independentemente de sua densidade, responder a estímulos ambientais, de maneira a produzir brilhos nos mares.
- b) a bioluminescência produzida nos mares, por bactérias do gênero *Vibrio*, independe da presença de um sinal químico específico para que as bactérias respondam.
- c) os organismos conhecidos que produzem o nível contínuo de bioluminescência compatível com mares leitosos são alguns procariotos, como as bactérias do gênero *Vibrio*.
- d) é imprescindível a presença de fitoplâncton para que as bactérias se estabeleçam, contudo em grandes densidades bacterianas não ocorre bioluminescência.
- e) apenas insetos têm capacidade de realizar bioluminescência, portanto, nos mares, é produzida por animais pertencentes às Famílias Elateridae, Phengodidae e Lampyridae.

Questão 24

A Década das Nações Unidas sobre Ciência Oceânica, que vai de 2021 a 2030, foi pensada para ajudar a preencher lacunas de conhecimento, além de promover alfabetização oceânica. Uma das grandes preocupações dos pesquisadores é que os corais de todo o mundo estão sofrendo com um fenômeno chamado de branqueamento.

Sobre esse fenômeno, é CORRETO afirmar que:

- a) O aumento da temperatura, provocado pelo aquecimento global, não tem relação com esse fenômeno.
- b) Os corais não correm o risco de desaparecer por conta do fenômeno do branqueamento.
- c) A diminuição da concentração de gás carbônico vem provocando diminuição da acidez da água do mar, o que dificulta a formação do esqueleto dos corais, feito de carbonato de cálcio.
- d) O branqueamento é a perda das algas que vivem associadas aos corais.
- e) Os corais, muitas vezes formados de cores variadas, se tornam escuros quando estão sob estresse.

Questão 25**HOTSPOTS NO MUNDO**

O conceito de hotspot de biodiversidade refere prioritariamente para a conservação ambiental, definidas por sua elevada riqueza de espécies endêmicas e pela intensa degradação de seus habitats naturais. O mapa mostra as principais regiões do planeta reconhecidas como hotspots.

Com base no conceito de hotspot e considerando-se os desafios socioambientais do Brasil e do mundo, é correto afirmar que

- a) a presença de espécies nativas é um critério para definir hotspots, sendo a principal exigência a abundância de recursos hídricos e, secundariamente, a baixa presença humana, como ocorre nos Andes tropicais, nas florestas chilenas e no litoral do Equador e da Colômbia.
- b) o sudeste asiático se apresenta como uma região bastante preservada, apesar de sua grande biodiversidade e da ameaça proporcionada pelo crescimento populacional.
- c) a Mata Atlântica e o Cerrado são classificados como hotspots devido à sua alta biodiversidade e ao elevado grau de desmatamento que sofreu.
- d) apesar de a Amazônia não se apresentar como um hotspot, a floresta do Congo, na África, é um dos mais devastados do planeta.
- e) a bacia do mediterrâneo, com sua vegetação característica de pinheiros e tundras, está entre os principais hotspots do mundo.

QUÍMICA**Questão 26**

Tetracloreto de carbono (CCl_4), clorofórmio (HCCl_3), dissulfeto de carbono (CS_2) e cianeto de hidrogênio (HCN) são moléculas que apresentam um átomo de carbono central. Dentre esses compostos, os que apresentam moléculas com geometria tetraédrica são

- a) CS_2 e HCN
- b) CCl_4 e CS_2
- c) CCl_4 e HCN

- d) CCl_4 e HCCl_3
- e) HCCl_3 e CS_2

Leia o texto para responder à questão.

O processo de conversão do nitrogênio atmosférico (N_2) em moléculas que as plantas possam utilizar, como por exemplo a amônia (NH_3), é feito por bactérias que produzem uma enzima chamada nitrogenase, que 1 a energia de ativação da conversão de N_2 em NH_3 , tornando a reação mais rápida. A nitrogenase, assim como outras enzimas, são chamadas de 2.

Questão 27

A geometria molecular e a polaridade da molécula de amônia são:

- a) plana trigonal e polar.
- b) tetraédrica e polar.
- c) pirâmide trigonal e polar
- d) tetraédrica e apolar.
- e) pirâmide trigonal e apolar.

Questão 28

A polaridade é muito importante para definição das propriedades físicas das moléculas. Observe as moléculas abaixo e classifique-as em polares (P) ou apolares (A):

AsH_3 ; CH_2F_2 ; CO_2 ; BeH_2 ; H_2Se

A ordem correta, respectivamente, é encontrada na alternativa:

- a) P ; P ; P ; P ; P
- b) P ; P ; A ; A ; P
- c) A ; A ; A ; A ; A
- d) P ; A ; P ; A ; P
- e) A ; P ; A ; P ; A

Questão 29

O corpo humano é constituído por diversos elementos químicos, sendo os mais abundantes oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio. Juntos, esses elementos reúnem cerca de 96% da massa corporal humana. Sobre os elementos químicos citados, assinale a alternativa correta: Dados: Número atômico: H = 1, C = 6, N = 7, O = 8.

- a) o oxigênio é considerado um elemento da família dos halogênios.
- b) o carbono é mais eletronegativo que o nitrogênio.
- c) o hidrogênio é um metal alcalino.
- d) o nitrogênio possui configuração eletrônica $1s^2 2s^2 2p^4$.
- e) carbono, nitrogênio e oxigênio estão presentes no mesmo período.

Questão 30

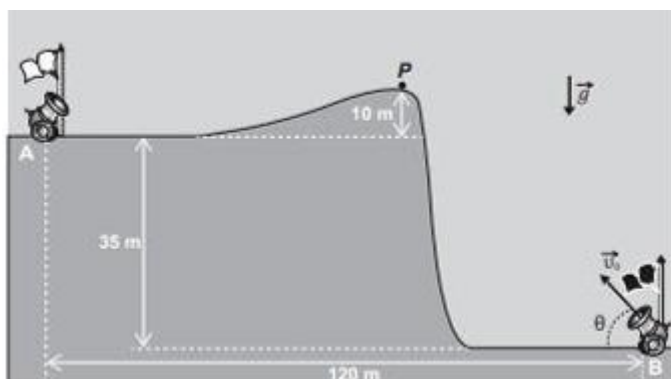
A Tabela Periódica contém todos os elementos químicos já descobertos, os quais estão organizados em função de sua estrutura e propriedades. Em relação aos elementos químicos, é correto afirmar que

- a) o mais leve da Tabela Periódica é um gás nobre.
- b) o mais abundante na atmosfera terrestre é um calcogênio.
- c) o mais abundante do Universo está localizado no primeiro período.
- d) o que constitui o diamante está localizado no mesmo grupo do enxofre.
- e) o mais abundante da crosta terrestre está localizado no terceiro período.

FÍSICA

Questão 31

A figura foi extraída de um antigo jogo para computadores, chamado Bang! Bang!



No jogo, dois competidores controlam os canhões A e B, disparando balas alternadamente com o objetivo de atingir o canhão do adversário; para isso, atribuem valores estimados para o módulo da velocidade inicial de disparo ($|\vec{v}_0|$) e para o ângulo de disparo (θ).

Em determinado momento de uma partida, o competidor B deve disparar; ele sabe que a bala disparada anteriormente, $\theta = 53^\circ$ passou tangenciando o ponto P. No jogo, $|\vec{g}|$ é igual a 10 m/s^2 . Considere $\sin 53^\circ = 0,8$, $\cos 53^\circ = 0,6$ e desprezível a ação de forças dissipativas.

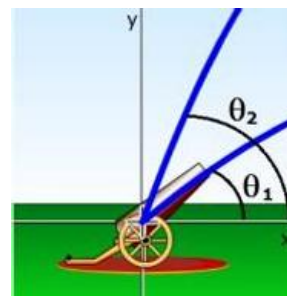
Disponível em: <http://mebdownloads.butzke.net.br>. Acesso em: 18 abr. 2015 (adaptado).

Com base nas distâncias dadas e mantendo o último ângulo de disparo, qual deveria ser, aproximadamente, o menor valor de $|\vec{v}_0|$ que permitiria ao disparo efetuado pelo canhão B atingir o canhão A?

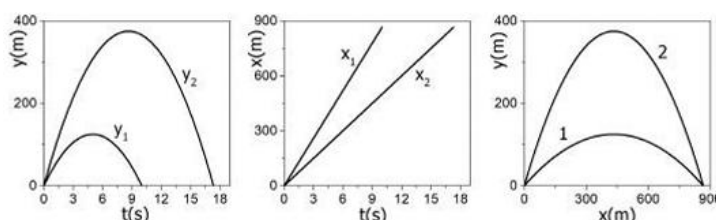
- a) 30 m/s .
- b) 35 m/s .
- c) 40 m/s .
- d) 45 m/s .
- e) 50 m/s .

Questão 32

Dois projéteis são disparados simultaneamente no vácuo, a partir da mesma posição no solo, com ângulos de lançamento diferentes, $\theta_1 < \theta_2$, conforme representa a figura abaixo.



Os gráficos a seguir mostram, respectivamente, as posições verticais y como função do tempo t , as posições horizontais x como função do tempo t e as posições verticais y como função das posições horizontais x , dos dois projéteis.



Analisando os gráficos, pode-se afirmar que

- I - o valor inicial da componente vertical da velocidade do projétil 2 é maior do que o valor inicial da componente vertical da velocidade do projétil 1.
- II - o valor inicial da componente horizontal da velocidade do projétil 2 é maior do que o valor inicial da componente horizontal da velocidade do projétil 1.
- III - os dois projéteis atingem o solo no mesmo instante.

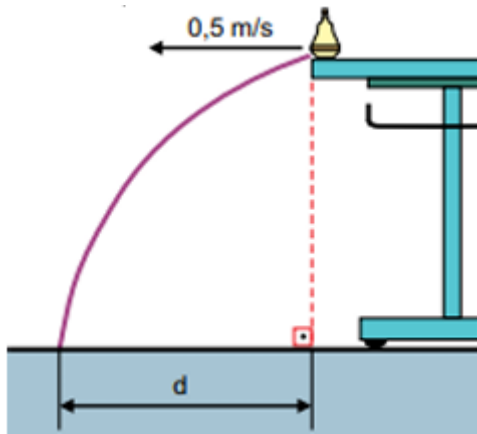
Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e III.
- d) Apenas II e III.
- e) I, II e III.

Questão 33

Em um movimento brusco, um estudante esbarra em seu corretor líquido que se encontrava sobre o tampo plano e horizontal de sua mesa, a 80 cm do solo.

Quando o corretor líquido passa pela extremidade do tampo da mesa, sua velocidade horizontal é de 0,5 m/s, conforme mostra a figura.

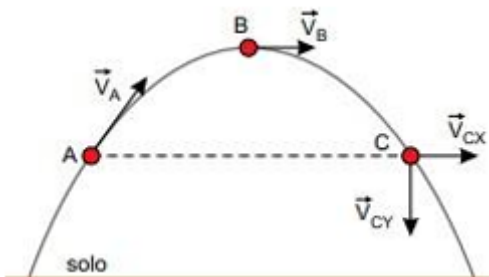


Desprezando-se a resistência do ar e assumindo que a aceleração da gravidade vale 10 m/s^2 , a distância d a que o corretor líquido atinge o solo é

- a) 20 cm.
- b) 25 cm.
- c) 40 cm.
- d) 45 cm.
- e) 50 cm.

Questão 34

Uma pequena esfera é lançada obliquamente do solo plano e horizontal. Na figura, essa esfera aparece representada em três pontos (A, B e C) de sua trajetória parabólica. Nos pontos A e B, a velocidade da esfera tem módulos V_A e V_B , respectivamente, e, no ponto C, as componentes horizontal e vertical da velocidade da esfera têm módulos $V_{CX} = 6 \text{ m/s}$ e $V_{CY} = 8 \text{ m/s}$.



Sabendo que B é o ponto mais alto dessa trajetória, que em A e em C a esfera está na mesma altura em relação ao solo e desprezando a resistência do ar, é correto afirmar que

- a) $V_A = 10 \text{ m/s}$.
- b) $V_A = 14 \text{ m/s}$.
- c) $V_C = 14 \text{ m/s}$.

- d) $V_B = 8 \text{ m/s}$.
- e) $V_B = 10 \text{ m/s}$.

Questão 35

Quatro bolas são lançadas horizontalmente no espaço, a partir da borda de uma mesa que está sobre o solo. Veja na tabela abaixo algumas características dessas bolas.

A relação entre os tempos de queda de cada bola pode ser expressa como:

Bolas	Material	Velocidade inicial (m.s^{-1})	Tempo de queda (s)
1	chumbo	4,0	t_1
2	vidro	4,0	t_2
3	madeira	2,0	t_3
4	plástico	2,0	t_4

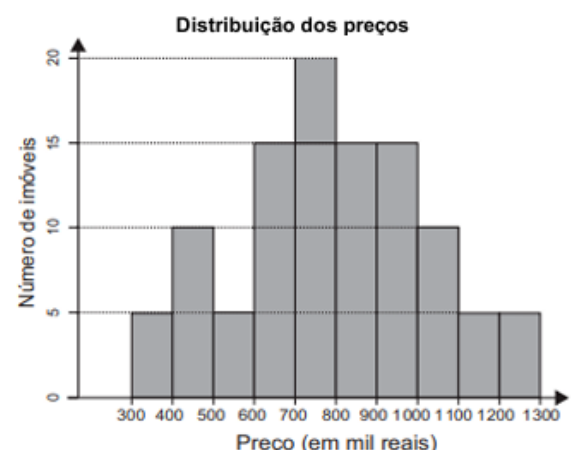
- a) $t_1 = t_2 < t_3 = t_4$
- b) $t_1 = t_2 > t_3 = t_4$
- c) $t_1 < t_2 < t_3 < t_4$
- d) $t_1 = t_2 = t_3 = t_4$

MATEMÁTICA**Questão 36**

Um casal está planejando comprar um apartamento de dois quartos num bairro de uma cidade e consultou a página de uma corretora de imóveis, encontrando 105 apartamentos de dois quartos à venda no bairro desejado. Eles usaram um aplicativo da corretora para gerar a distribuição dos preços do conjunto de imóveis selecionados.

O gráfico ilustra a distribuição de frequências dos preços de venda dos apartamentos dessa lista (em mil reais), no qual as faixas de preço são dadas por $]300, 400]$, $]400, 500]$, $]500, 600]$, $]600, 700]$, $]700, 800]$, $]800, 900]$, $]900, 1\ 000]$, $]1\ 000, 1\ 100]$, $]1\ 100, 1\ 200]$ e $]1\ 200, 1\ 300]$.

A mesma corretora anuncia que cerca de 50% dos apartamentos de dois quartos nesse bairro, publicados em sua página, têm preço de venda inferior a 550 mil reais. No entanto, o casal achou que essa última informação não era compatível com o gráfico obtido.

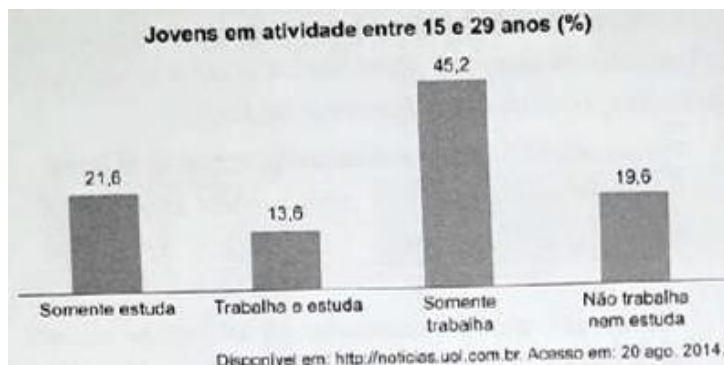


Com base no gráfico obtido, o menor preço, p (em mil reais), para o qual pelo menos 50% dos apartamentos apresenta preço inferior a p é

- a) 600.
- b) 700.
- c) 800.
- d) 900.
- e) 1 000.

Questão 37

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) é uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE, exceto nos anos em que há Censo. Em um ano, foram entrevistados 363 mil jovens para fazer um levantamento sobre suas atividades profissionais e/ou acadêmicas. Os resultados da pesquisa estão indicados no gráfico.



De acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalha é

- a) 114 708.
- b) 164 076.
- c) 213 444.
- d) 284 592.
- e) 291 582.

Questão 38

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros, no ano 2000, era de R\$1 250,00. Já o Censo 2010 mostrou que, em 2010, esse valor teve um aumento de 7,2% em relação a 2000. Esse mesmo instituto projeta que, em 2020, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros poderá ser 10% maior do que foi em 2010.

TBGE. Censo 2010. Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 13 ago. 2012 (adaptado).

Supondo que as projeções do IBGE se realizem, o rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020 será de

- a) R\$ 1 340,00
- b) R\$ 1 349,00
- c) R\$ 1 375,00
- d) R\$ 1 465,00
- e) R\$ 1 474,00

Questão 39

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresentou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, referente a 2016, que, em um de seus tópicos, investigou pessoas de 14 anos ou mais que realizaram algum tipo de trabalho. Em seu módulo “Outras Formas de Trabalho”, a pesquisa apontou que 3,9% das pessoas entrevistadas nesse tópico praticou o trabalho voluntário. Essa porcentagem corresponde a 6,5 milhões de brasileiros na faixa etária citada.

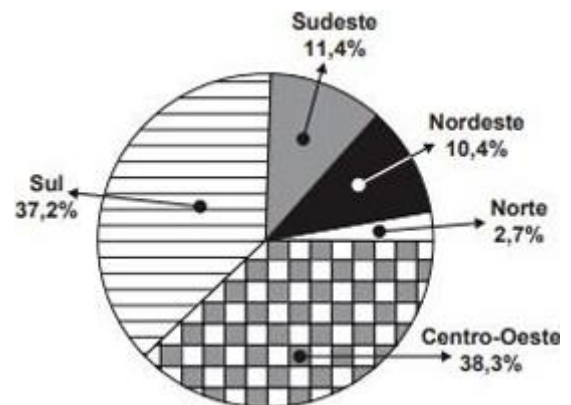
Acesso em: 04/10/2018. Adaptado.

Considere que, em 2016, havia N milhões de brasileiros com 14 anos ou mais que realizaram algum tipo de trabalho. De acordo com o texto, é correto afirmar que o valor de N é

- a) 3,9.
- b) 10,4.
- c) 16,7.
- d) 25,4.
- e) 166,7.

Questão 40

Considere que a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas, em 2012, aponte uma participação por região conforme indicado no gráfico. Em valores absolutos, essas estimativas indicam que as duas regiões maiores produtoras deveriam produzir juntas um total de 119,8 milhões de toneladas em 2012.



De acordo com esses dados, a produção estimada, em milhão de tonelada, de cereais, leguminosas e oleaginosas, em 2012, na Região Sudeste do país, foi um valor mais aproximado de

- a) 11,4.
- b) 13,6.
- c) 15,7.
- d) 18,1.
- e) 35,6.

GABARITO COMENTADO

13/06/2026

LINGUAGENS

Questão 1

[B] Resolução: A alternativa B não contém um sujeito simples porque não há nenhum elemento gramatical que possa ser considerado como sujeito da frase. A frase "Choveu muito durante o inverno" é um exemplo de frase imperativa, ou seja, não possui o verbo na 1ª pessoa do singular ou plural. Nessa frase, o verbo "chover" é na 3ª pessoa do singular, o que indica que não há sujeito. Por esse motivo, a alternativa B não possui sujeito simples. As outras alternativas possuem sujeito simples. Na alternativa A, o sujeito simples é "Pedro"; na alternativa C, o sujeito simples é "eu"; e na alternativa D, o sujeito simples é "nós".

Questão 2

[C] Resolução: Nas palavras sublinhadas, nota-se a existência de uma ideia finalidade, o que indica uma Oração Subordinada Adverbial Final.

Questão 3

[C] Resolução: Meigo é uma característica de alguém, por isso é um adjetivo. Além disso, sintaticamente, ele atribui qualidade ao sujeito, por isso é tido com predicativo do sujeito.

Questão 4

[D] Resolução: A alternativa correta é a letra D, pois a expressão sublinhada corresponde ao sujeito da oração "atinge as reservas subterrâneas de água" (linhas 73-74). Neste caso, o sujeito é o líquido, pois é ele que está realizando a ação de atingir as reservas subterrâneas de água. As outras alternativas não são corretas, pois a expressão sublinhada não corresponde ao sujeito da oração. Na alternativa A, a expressão sublinhada corresponde ao verbo da oração "provocam a dispersão de minerais pesados" (linhas 62-63). O sujeito nesse caso é "garimpos" (linha 61). Já na alternativa B, a expressão sublinhada corresponde ao verbo da oração "lançam esgotos domésticos sem nenhum tipo de tratamento" (linhas 44-45). O sujeito nesse caso é "centros urbanos" (linha 43). Por fim, na alternativa C, a expressão sublinhada corresponde ao verbo da oração "estão nas proximidades das cidades" (linhas 47-48). O sujeito nesse caso é "lençol freático" (linhas 46-47).

Questão 5

[C] Resolução: A oração "por estar escrevendo em jornal", tem sentido de causa, pois remete ao porquê do que estava acontecendo. Já a expressão "ao ouvir um 'seja você mesma'" remete ao sentido de tempo, pois no momento em que ela ouviu isso ele se sentiu perplexa e desamparada.

Questão 6

[D] Resolução: Na Idade Média, a propriedade era quase desconhecida, e os direitos de posse e de usufruto da terra eram garantidos por relações de dependência servil. Estas relações eram estabelecidas entre senhores feudais e servos, que eram obrigados a prestar serviços ao seu senhor, como trabalhar nas terras do senhor, prestar serviços militares, entre outros. Estes servos também eram obrigados a pagar tributos ao seu senhor,

que podiam ser pagos em dinheiro ou em produtos agrícolas. Em troca destes serviços, os servos eram permitidos a usufruir da terra do senhor, mas não tinham direito de propriedade.

Questão 7

[D] Resolução: No período do feudalismo, a economia era essencialmente agrária e, como é dito no texto, de subsistência, as vezes com o mínimo de importações, portanto, autossuficiente.

Questão 8

[B] Resolução: Interpretação de textos. Segundos os excertos citados, o estudo da medicina, que não se desenvolvera na Europa Ocidental durante a Alta Idade Média, ganhou impulso graças aos contatos com bizantinos e muçulmanos, o que permitiu a tradução de textos clássicos para o latim. Paralelamente, pesquisas mais recentes, realizadas por estudiosos como o persa Avicena, permitiram que os europeus ampliassem seus conhecimentos médicos.

Questão 9

[B]

Questão 10

[C] Resolução: O objetivo do poema descrito identifica amor e beleza como sentimentos pessoais. Acrescente-se que, para Safo, o conceito de beleza pode variar de uma pessoa para outra.

Questão 11

[A] Resolução: A corrente das Malvinas encontra a corrente do Brasil, mas ao norte do litoral brasileiro. Sistemas de alta pressão não provocam eventos ciclônicos, tornado, ou furacões. Por fim, o relevo do RS é constituído por planaltos e os tradicionais ventos Minuano encontram obstáculos naturais.

Questão 12

[B] Resolução: No texto, é possível identificar a dinâmica de migração populacional que levava em consideração os regimes de estiagem na região, o que contribuiu de modo significativo para a configuração do Estado.

Questão 13

[E] Resolução: Levando - se em consideração as alternativas da questão, pode - se inferir que o clima destacado no climograma refere - se a um dos existentes no Brasil. Nesse sentido, é possível notar que há uma pluviosidade considerável durante todo o ano. Somado a isso, a ocorrência de temperaturas girando em torno de 25°C durante o ano todo é associado ao clima da região amazônica.

Questão 14

[A] Resolução: O texto aborda uma vegetação típica do cerrado, a qual possui características como "árvores de troncos

retorcidos, folhas e arbustos ásperos sobre os solos ácidos, não raro laterizados". Essa vegetação é adaptada à alternância de estações (tropófila), típicas do clima tropical.

Questão 15

[C] Resolução: Na região Sul do Brasil, a ocorrência de tornados possui relação com o encontro de massas de ar frias com as de características quentes, o que favorece tal fenômeno.

Questão 16

[E]

Questão 17

[B] Resolução: De maneira oposta ao que seja o método sofista, o método dialético é um processo de conversa entre duas ou mais pessoas de pontos de vistas opostas que pretender, por meio de diálogos, atingir uma verdade. Portanto, como é mostrado no texto, há um diálogo de pontos de vistas diferentes que tendem a chegar em um ponto coincidente.

Questão 18

[A] Resolução: A filosofia socrática tem como princípio a construção do conhecimento ao invés da mera transmissão de ideias, o qual se dá por meio do diálogo e do auto exame de sua vida. Na frase "Tu ocupas de ti?" dispõe de uma técnica de auto conhecimento, de examinar a própria vida por meio do diálogo e as interrogações. Isso porque Sócrates quer que os seus oponentes compreendam o que é não conhecer as coisas e que admitam o que não saibam, e admitam o que saibam. Assim, o conhecimento de si mesmo se revela.

Questão 19

[E] Resolução: O termo "sofisma" é utilizado como sinônimo de argumento falso, sendo uma oposição a verdade, como uma falácia lógica.

Questão 20

[B] Resolução: Sócrates é reconhecido por muitos como o principal filósofo de todos os tempos, uma vez que instituiu, como método para ampliação do conhecimento, a prática da ironia e do diálogo, no qual levava o interlocutor à contradições e posteriormente à procura pelo conhecimento verdadeiro.

BIOLOGIA**Questão 21 - [E]****Questão 22 - [A]****Questão 23 - [C]****Questão 24 - [D]****Questão 25 - [C]****QUÍMICA****Questão 26**

[D] Resolução: Por análises de nuvens eletrônicas, sabe-se que um elemento que possua 4 elétrons na camada de valência e faça 4 ligações covalente representa uma geometria tetraédrica, como por exemplo, o tetracloreto de carbono e o clorofórmio. Assim, alternativa correta letra D.

Questão 27

[C] Resolução: Por ser polar e ter certa densidade eletrônica, a molécula de amônia é polar e apresenta a estrutura $\begin{array}{ccc} H & N & H \\ & | & \\ & H & \end{array}$.

Questão 28

[B] Resolução: A arsina (AsH_3) apresenta geometria piramidal sendo, portanto, uma molécula polar.
O CH_2F_2 possui geometria tetraédrica, sendo uma molécula polar.
O CO_2 tem geometria linear e é uma molécula apolar.
O BeH_2 tem geometria linear, sendo uma substância apolar.
O H_2S tem geometria trigonal, sendo uma substância polar.

Questão 29

[E] Resolução: Analisando as alternativas: a) o oxigênio é considerado um elemento da família dos halogênios. Errado, o oxigênio pertence ao grupo 16 que é chamada de calcogênios.
b) o carbono é mais eletronegativo que o nitrogênio. Errado, a eletronegatividade aumenta conforme o raio atômico diminui. Quanto maior o raio atômico, menor será a atração do núcleo pelos elétrons mais afastados e, então, menor a eletronegatividade.
c) o hidrogênio é um metal alcalino. Errado, apesar de estar localizado na família de metais alcalinos o hidrogênio é o único elemento que não é pertencente de nenhum grupo.
d) o nitrogênio possui configuração eletrônica $1s^2 2s^2 2p^4$. Errado, a distribuição correta é: $1s^2 2s^2 2p^3$
e) carbono, nitrogênio e oxigênio estão presentes no mesmo período. Correto, ambos estão no segundo período.

Questão 30

[C] Resolução: Analisando as alternativas:
a) o mais leve da Tabela Periódica é um gás nobre. O elemento mais leve é o Hidrogênio.
b) o mais abundante na atmosfera terrestre é um calcogênio. O elemento químico mais abundante na superfície da Terra é o nitrogênio e ele pertence ao grupo 15. Eles são ocasionalmente chamados de pnictogênios.
c) o mais abundante do Universo está localizado no primeiro período. Verdadeiro o hidrogênio está localizado no primeiro período e é o elemento mais abundante no universo.
d) o que constitui o diamante está localizado no mesmo grupo do enxofre. Errado. O carbono pertence ao grupo 14 e o enxofre ao 16.
e) o mais abundante da crosta terrestre está localizado no terceiro período. Errado, o oxigênio está localizado no segundo período.

FÍSICA

Questão 31

[C] Resolução: Em questões de lançamento oblíquo, trataremos do movimento em duas naturezas, uma em MU no plano x e outra MUV no plano y, assim, temos:

$$\Delta S_x = V_{ox} \cdot t$$

e

$$\Delta S_y = V_{oy} \cdot t + \frac{g \cdot t^2}{2}$$

Portanto, temos que, para a altura máxima:

$$t = \sqrt{\frac{2H}{g}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 45}{10}} = 3s$$

Logo, para apenas achar V_o , pode-se até sem utilizar os componentes de um lançamento oblíquo (angulação de lançamento), fazer:

$$\Delta S_x = V_o \cdot t$$

$$120 = V_o \cdot 3$$

$$V_o = 40m/s$$

Portanto, alternativa correta letra C.

Questão 32

[A] Resolução: Analisando o gráfico da posição vertical nota-se que a inclinação da reta tangente, no instante zero, é maior para o projétil 1, indicando que foi lançado com maior velocidade. Nos gráficos da posição horizontal em função do tempo para os dois projéteis, a inclinação do projétil 1 é maior indicando que a componente horizontal da velocidade possui maior valor. É possível perceber através da análise do eixo do tempo nos gráficos anteriores que o projétil 2 atinge o solo num instante posterior ao projétil 1.

Questão 33

[A] Resolução: Para calcular a queda em um lançamento horizontal, temos:

$$S = at^2/2$$

$$0,8 = 10 \cdot t^2 / 2$$

$$0,16 = t^2$$

$$0,4 = t$$

Para distância horizontal:

$$S = S_0 + V \cdot t$$

$$S = 0 + 0,5 \cdot 0,4$$

$$S = 0,2 \text{ m}$$

$$S = 20\text{cm}$$

Questão 34

[A] Resolução: Como A e C estão na mesma altura, o que irá diferenciá-los é o sentido do vetor resultante, mas o valor será o mesmo, nesse caso, 10 m/s.

Questão 35

[D] Resolução: O tempo de queda de todas as bolas é o mesmo pois, apesar de serem de materiais diferentes, todas sofrem ação da gravidade da mesma forma. Além disso, possuem a mesma velocidade inicial. Tanto vertical quanto horizontal.

MATEMÁTICA

Questão 36

[C] Resolução: Considerando que o grupo de amostra é de 105 apartamentos, e deseja-se encontrar em que valor há 50% dos apartamentos abaixo de tal, basta encontrarmos a mediana dos dados. Assim, temos que o termo 52, correspondente à mediana, está na faixa de intervalo [700;800] Logo, podemos afirmar, com toda certeza, que pelo menos 50% dos apartamentos tem valores menores que 800. Alternativa correta letra C.

Questão 37

[C] Resolução: É necessário entender que o comando da questão pede apenas uma parte do todo (363.000). Pela pesquisa, o total percentual de pessoas que trabalham é de 13,6 + 45,2 = 58,8%. Assim, temos um total de 363.000 · 58,8% = 363.000 · 0,588 = 213.444 pessoas.

Questão 38

[E] Resolução: Analisando a questão de acordo com o enunciado, o rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020 será de 1,072 · 1,10 · R\$ 1 250,00 = R\$ 1 474,00

Questão 39

[E]

Resolução:

Ao analisar os dados ofertados pela questão, temos que:

$$\frac{39}{100} \cdot N = 65$$

$$N = 166,66$$

Questão 40

[D] Resolução: Com base nos dados da questão, sabe-se que juntas, as regiões Sul e Centro-Oeste respondem por 75,5% da produção total que, em números, corresponde a 119,8 milhões de toneladas. Sabe-se também que a região Sudeste contribui com 11,4% da produção total com uma produção absoluta x.

Assim, por meio de um regra de três simples, tem-se:

$$75,5\% \text{ ----- } 119,8$$

$$11,4\% \text{ ----- } x$$

$$x = 18,08 \text{ milhões de toneladas}$$